

Atlas y Diccionario Gráfico de Pozos Petroleros: Arquitecturas Subsuperficiales, Diagnóstico de Curvas de Bourdet y Jerga Estándar de la Industria (SPE)

Compendio Integral de Modelos de Difusividad, Parámetros Físicos y
Regímenes de Flujo en Yacimientos de Hidrocarburos

Prof. Pablo Enrique Aballe Vázquez

Instituto Internacional de Investigación en Física Matemática y Aeroespacial Laplace
División de Dinámica de Fluidos en Medios Porosos y Caracterización de Yacimientos

25 de septiembre de 2026

Resumen

Este compendio técnico constituye un atlas gráfico y diccionario operativo de referencia para el análisis de transientes de presión y caracterización dinámica de formaciones petrolíferas. Se integran esquemas físicos de corte geológico y de completación de pozos junto a sus correspondientes curvas diagnósticas log-log de Bourdet (ΔP y $t \cdot \Delta P'$). Se analizan en detalle las tres arquitecturas fundamentales estudiadas: (1) Pozo Vertical Convencional con Efecto de Almacenamiento de Pozo (C_D) y Factor de Daño (S); (2) Pozo en Yacimientos Naturalmente Fracturados bajo el modelo de Doble Porosidad de Warren & Root (ω, λ); y (3) Pozo Horizontal Multifracturado en Formaciones de Lutitas y Arenas Apretadas (*Shale / Tight*, MFHW) caracterizado por la semilongitud de fractura (x_f), espaciado entre etapas (y_e) y conductividad adimensional (F_{cD}). Finalmente, se sintetiza el Mapa Maestro de Regímenes de Flujo de Bourdet con sus pendientes diagnósticas universales y se provee un glosario exhaustivo con la jerga estándar de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE).

Índice

1. Introducción: El Análisis de Transientes de Presión (PTA) y el Diagnóstico de Bourdet	2
2. Arquitectura 1: Pozo Vertical Convencional con Almacenamiento (C_D) y Daño (S)	3
2.1. Esquema Geológico, Perfil de Presión y Completación	3
2.2. Ecuación Fundamental en el Dominio de Laplace	3
2.3. Variables Físicas y Significado en la Jerga Petrolera	3
3. Arquitectura 2: Pozo en Yacimiento Naturalmente Fracturado (Warren & Root - Doble Porosidad)	5
3.1. Esquema Conceptual de Matriz y Red de Fracturas	5
3.2. Ecuación Fundamental en el Dominio de Laplace	5
3.3. Variables Físicas y Jerga de Doble Porosidad	5
4. Arquitectura 3: Pozo Horizontal Multifracturado en Formaciones No Convencionales (Shale / Tight - MFHW)	7
4.1. Esquema Subsuperficial de Fracturamiento Hidráulico Masivo	7
4.2. Variables Físicas y Jerga de No Convencionales (Shale Oil & Gas)	7
5. Mapa Maestro de Regímenes de Flujo de Bourdet	9
5.1. Tabla Maestra de Pendientes Diagnósticas	10

6. Gran Diccionario y Glosario Exhaustivo de Jerga Petrolera	11
7. Conclusiones y Conexión con el Método Root-Free Laplace	13

1. Introducción: El Análisis de Transientes de Presión (PTA) y el Diagnóstico de Bourdet

El análisis dinámico de pruebas de presión en pozos petroleros (*Pressure Transient Analysis*, PTA) es la disciplina que permite determinar las propiedades volumétricas, hidráulicas y geométricas del sistema pozo-yacimiento a partir de la perturbación provocada por un cambio en la tasa de flujo (pruebas de reducción de presión *drawdown* o de restitución *buildup*).

A partir del trabajo seminal de Dominique Bourdet en 1983, la herramienta estándar indiscutida a nivel mundial es el gráfico logarítmico doble que superpone la caída de presión adimensional $P_D(t_D)$ y su derivada logarítmica (derivada de Bourdet):

$$P'_D(t_D) = \frac{dP_D}{d \ln t_D} = t_D \frac{dP_D}{dt_D} \quad (1)$$

En unidades de campo (donde $\Delta P = P_i - P_{wf}(t)$ y Δt es el tiempo transcurrido de prueba):

$$\Delta P'_{Bourdet} = \frac{d\Delta P}{d \ln \Delta t} = \Delta t \frac{d\Delta P}{d\Delta t} \quad (2)$$

La derivada de Bourdet posee la extraordinaria propiedad física de actuar como una "huella dactilar.espectral": cada régimen de transporte de fluidos (almacenamiento en tubería, flujo bilineal, flujo lineal, flujo radial infinito, flujo esférico o flujo de pseudo-estado estacionario por fronteras cerradas) se traduce en una pendiente analítica característica en el gráfico log-log.

A continuación, se describen una a una las tres arquitecturas de pozo analizadas en este proyecto, acompañadas de sus gráficos técnicos dedicados de alta resolución y el análisis pormenorizado de todas sus variables y jerga operativa.

2. Arquitectura 1: Pozo Vertical Convencional con Almacenamiento (C_D) y Daño (S)

2.1. Esquema Geológico, Perfil de Presión y Completación

El pozo vertical convencional representa la arquitectura fundacional de la industria petrolera. El fluido fluye desde la formación permeable virgen (k) a través de los disparos (*perforations*) hacia el pozo (*wellbore*) atravesando una zona alterada cercana al pozo denominada zona de daño (*skin zone*).

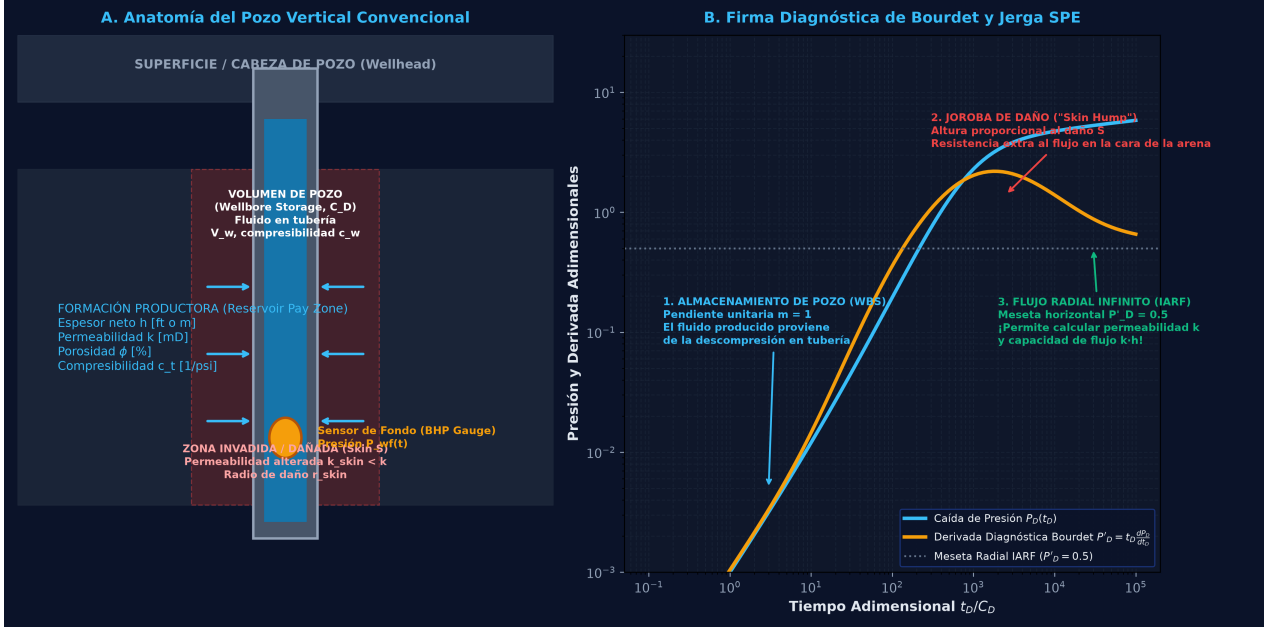


Figura 1: Panel Integrado: (A) Esquema geológico subsuperficial y completación mecánica de pozo vertical; (B) Perfil radial de presión $P(r)$ ilustrando la caída adicional por daño ΔP_{skin} ; (C) Curva de diagnóstico log-log de Bourdet con pendientes características de almacenamiento ($m = 1.0$), joroba de daño y meseta radial infinita ($P'_D = 0.5$).

2.2. Ecuación Fundamental en el Dominio de Laplace

La solución exacta de difusividad para un pozo vertical con almacenamiento de pozo y factor de daño infinitesimal en un medio radial infinito isotrópico y homogéneo está dada por:

$$\bar{P}_D(s) = \frac{K_0(\sqrt{s}) + S\sqrt{s}K_1(\sqrt{s})}{s[\sqrt{s}K_1(\sqrt{s}) + C_D s(K_0(\sqrt{s}) + S\sqrt{s}K_1(\sqrt{s}))]} \quad (3)$$

2.3. Variables Físicas y Significado en la Jerga Petrolera

- **Permeabilidad de la Formación (k):** Medida en miliDarcies (mD). Representa la conductividad intrínseca de la roca al flujo de fluidos porosos según la Ley de Darcy ($v = -\frac{k}{\mu} \nabla P$). En la jerga de campo, un reservorio con $k > 100$ mD se considera de alta productividad; 10 – 100 mD moderado; 1 – 10 mD bajo; y < 1 mD roca apretada (*tight*).
- **Espesor Neto Productor (h , *Net Pay*):** Altura vertical de la arena petrolífera con porosidad y permeabilidad efectivas para aportar flujo comercial. Se mide en pies (ft) o metros (m).
- **Capacidad de Flujo ($k \cdot h$, *Flow Capacity* o *Transmissibility*):** Producto de la permeabilidad y el espesor neto (mD · ft). Es la variable reina en la evaluación económica de un yacimiento. En el gráfico de Bourdet, la derivada logarítmica estabiliza en una meseta horizontal independiente de C_D y S :

$$P'_D = 0.5 \implies k = \frac{141.2 q \mu B}{m_{IARF} h} \quad (4)$$

donde m_{IARF} es el valor numérico en psi de la meseta horizontal de la derivada de Bourdet.

- **Factor de Daño (S , *Skin Factor*):** Magnitud adimensional introducida por A.F. van Everdingen y W. Hurst (1949). Modela la caída o incremento de presión adicional en la vecindad inmediata del pozo ($r = r_w$):

$$\Delta P_{skin} = \frac{141.2 q \mu B}{kh} \cdot S \quad (5)$$

En la jerga de operaciones:

- $S > 0$: **Pozo Dañado** (*Damaged Well*). Ocurre por invasión de filtrado de lodo de perforación, bloqueo por asfaltenos, parafinas, emulsiones, incrustaciones de carbonatos/sulfatos o daño mecánico por compactación de disparos. En la derivada de Bourdet genera una joroba pronunciada (*wellbore storage hump*). Un pozo con $S = +10$ a $+20$ requiere estimulación química o fracturamiento con urgencia.
 - $S = 0$: **Pozo Neutro** (*Ideal / Undamaged*). No hay alteración de permeabilidad en la vecindad del pozo.
 - $S < 0$: **Pozo Estimulado** (*Stimulated / Acidized / Fractured*). La permeabilidad cercana ha sido aumentada artificialmente por acidificación matricia ($S \approx -1$ a -3) o fracturamiento hidráulico ($S \approx -4$ a -6).
- **Almacenamiento Adimensional del Pozo (C_D , *Dimensionless Wellbore Storage*):**

$$C_D = \frac{0.8936 C}{\phi c_t h r_w^2} \quad (6)$$

donde $C = \frac{\Delta V}{\Delta P}$ es el coeficiente de almacenamiento físico (bbl/psi). En la jerga de ingeniería:

- Si el pozo produce con tubería abierta a superficie y nivel de fluido libre móvil, el almacenamiento es de tipo descompresión/subida de nivel: $C = \frac{A_w}{\rho_{gc}}$, produciendo valores muy elevados de $C_D \sim 10^4 - 10^5$.
- Si el pozo cuenta con empaquetador de fondo (*packer*) y válvula de cierre en fondo (*bottom-hole shut-in tool*), el almacenamiento se restringe a la descompresión elástica pura del fluido encerrado: $C = V_w c_w$, reduciendo C_D a $10^2 - 10^3$.

En el gráfico de Bourdet, el almacenamiento puro se manifiesta inequívocamente como una **recta de pendiente unitaria** ($m = 1.0$) tanto para ΔP como para $\Delta P'$. La finalización del efecto de almacenamiento se rige por la regla de oro de la industria: el flujo radial puro (IARF) comienza aproximadamente 1.5 ciclos logarítmicos después de que la derivada se separa de la recta unitaria.

3. Arquitectura 2: Pozo en Yacimiento Naturalmente Fracturado (Warren & Root - Doble Porosidad)

3.1. Esquema Conceptual de Matriz y Red de Fracturas

Muchos de los yacimientos carbonáticos gigantes del mundo (como en el Golfo de México, Medio Oriente y Venezuela) están formados por rocas rígidas que han sufrido fallamiento y tectonismo intenso, generando una densa red de fracturas naturales. J.E. Warren y P.J. Root (1963) idealizaron este sistema como un ensamble de bloques de matriz permeable de baja conductividad hidrodinámica rodeados por una red ortogonal de fracturas interconectadas continuas de alta permeabilidad (*sugar cube model*).

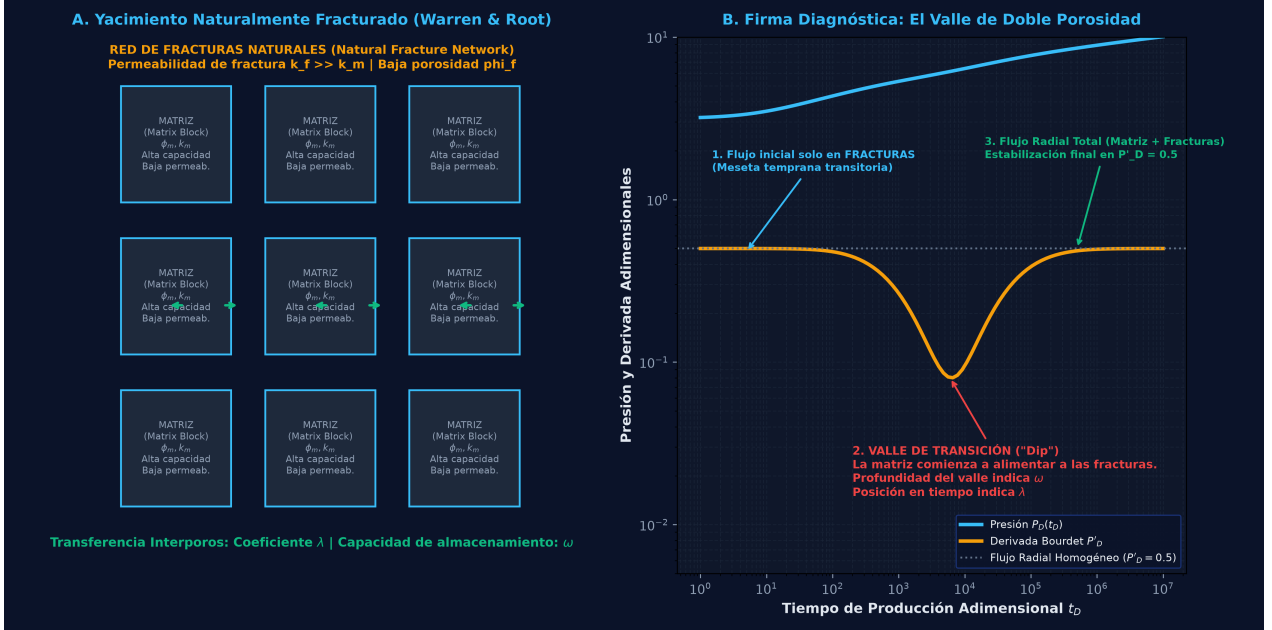


Figura 2: Panel Integrado: (A) Modelo ortogonal de matriz y fracturas de Warren & Root con flujo hacia el pozo; (B) Curva de diagnóstico de Bourdet exhibiendo el característico "valle de doble porosidad" (*dip*); (C) Mecanismos de aporte transitorio vs pseudo-estado estacionario.

3.2. Ecuación Fundamental en el Dominio de Laplace

La formulación matemática reemplaza la variable compleja s de la difusividad radial homogénea por $s \cdot f(s)$, donde $f(s)$ es la función de transferencia interporosidad matriz-fractura:

$$f(s) = \frac{\omega(1 - \omega)s + \lambda}{(1 - \omega)s + \lambda} \quad (7)$$

$$\bar{P}_D(s) = \frac{K_0(\sqrt{s f(s)}) + S\sqrt{s f(s)}K_1(\sqrt{s f(s)})}{s \left[\sqrt{s f(s)}K_1(\sqrt{s f(s)}) + C_D s \left(K_0(\sqrt{s f(s)}) + S\sqrt{s f(s)}K_1(\sqrt{s f(s)}) \right) \right]} \quad (8)$$

3.3. Variables Físicas y Jerga de Doble Porosidad

- Relación de Almacenamiento de Fracturas (ω , *Storativity Ratio*):

$$\omega = \frac{(\phi c_t)_f}{(\phi c_t)_f + (\phi c_t)_m} \quad (9)$$

Representa la fracción del almacenamiento total de fluidos que reside en la red de fracturas naturales respecto al volumen total del yacimiento. Rango típico en la industria: $\omega \in [10^{-4}, 10^{-1}]$.

- **Significado en la derivada de Bourdet:** ω gobierna la **profundidad del valle de transición** (*the dip*). La separación horizontal entre las dos asíntotas radiales semi-logarítmicas es exactamente:

$$\Delta \log t = \log \left(\frac{1}{\omega} \right) \quad (10)$$

Si $\omega = 0.01$, el valle se extiende a lo largo de 2 ciclos logarítmicos de tiempo. Cuanto menor es ω , más profundo y ancho es el valle.

- **Coefficiente de Flujo Interporosidad (λ , *Interporosity Flow Coefficient*):**

$$\lambda = \alpha r_w^2 \frac{k_m}{k_f} \quad (11)$$

donde α es el factor de forma geométrico de los bloques de matriz ($\alpha = \frac{4n(n+2)}{L^2}$ para bloques de tamaño característico L en n dimensiones ortogonales de fractura). Rango típico: $\lambda \in [10^{-9}, 10^{-4}]$.

- **Significado en la derivada de Bourdet:** λ determina la **posición temporal horizontal** del valle. Indica el momento exacto en que la matriz (lenta y de baja permeabilidad) comienza a despresurizarse y alimentar de hidrocarburo a la red de fracturas para sostener la producción del pozo.
- **Flujo Radial Temprano en Fracturas (*Early Fracture Radial Flow*):** A tiempos tempranos, el pozo produce exclusivamente del fluido almacenado dentro de las fisuras y fracturas ($k_f h$). La derivada presenta una primera meseta horizontal antes del valle.
- **Valle de Transición (*Transition Valley / The Bourdet Dip*):** La derivada cae abruptamente por debajo de 0.5. La llegada del flujo de soporte desde los microporos de la matriz detiene la caída de presión en el pozo, simulando un "efecto de recarga".
- **Flujo Radial Total (*Total System Radial Flow*):** Una vez que matriz y fracturas alcanzan el equilibrio de presiones dinámico, el sistema se comporta como un medio equivalente homogéneo con permeabilidad efectiva de fracturas k_f y compresibilidad total $(\phi c_t)_{f+m}$. La derivada sube y se estabiliza en la segunda meseta horizontal definitiva en $P_D' = 0.5$.

4. Arquitectura 3: Pozo Horizontal Multifracturado en Formaciones No Convencionales (Shale / Tight - MFHW)

4.1. Esquema Subsuperficial de Fracturamiento Hidráulico Masivo

En formaciones no convencionales de lutitas gasíferas o petrolíferas (*Shale Gas / Tight Oil*, como Vaca Muerta, Eagle Ford, Bakken o Permian Basin), la permeabilidad de la matriz es infinitesimal: $k_m \sim 10^{-6}$ a 10^{-3} mD (escala de nanoDarcies, nD). Un pozo vertical convencional en este medio no produciría hidrocarburo económicamente viable.

La tecnología que desbloqueó estos reservorios es el pozo horizontal perforado a lo largo de 1.5 a 3.5 kilómetros dentro del manto de lutita, complementado con fracturamiento hidráulico en múltiples etapas (*Multi-Stage Fractured Horizontal Well*, MFHW). En cada etapa (*stage*) se aíslan intervalos de 50 a 100 metros mediante tapones (*plug and perf*) y se bombean millones de galones de agua y apuntalante (*proppant*) a presiones superiores al esfuerzo mínimo in-situ de la roca (σ_{min}), generando fracturas perpendiculares de gran extensión lateral.

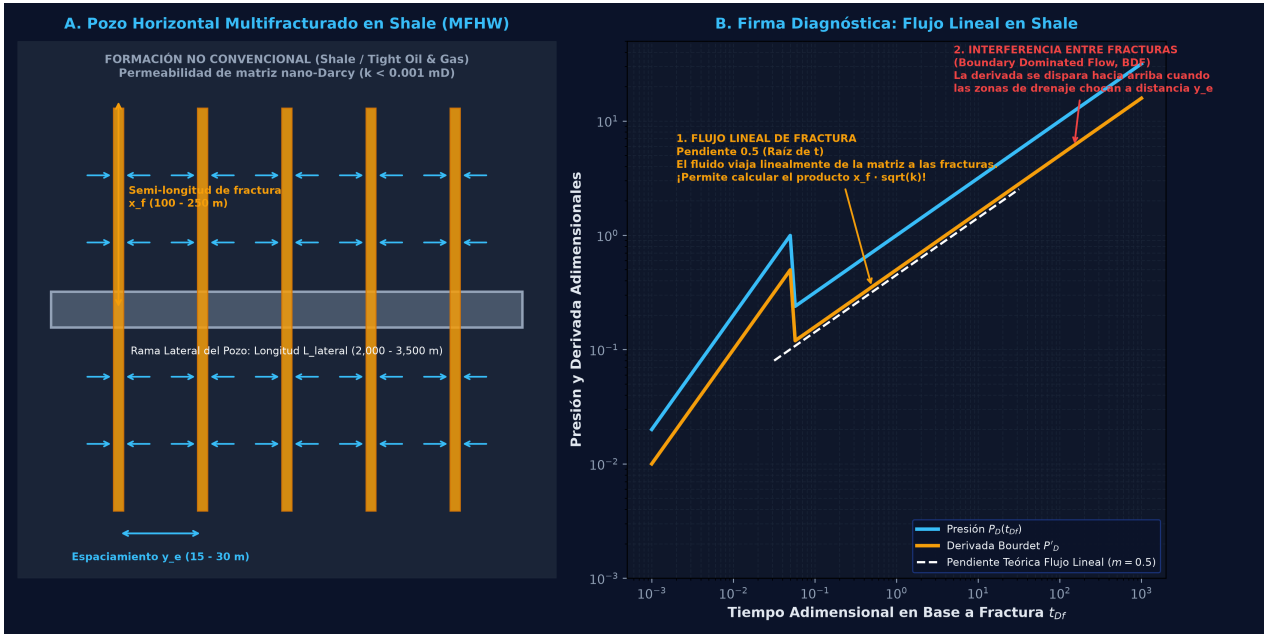


Figura 3: Panel Integrado: (A) Esquema 3D del lateral horizontal con etapas de fracturamiento (x_f , y_e); (B) Modelo de flujo trilineal y volumen de reservorio estimulado (SRV); (C) Curva diagnóstica de Bourdet en Shales mostrando flujo lineal de pendiente 1/2 y pseudo-estado estacionario inter-fractura de pendiente 1.0.

4.2. Variables Físicas y Jerga de No Convencionales (Shale Oil & Gas)

- **Semilongitud de Fractura (x_f , *Fracture Half-Length*):** Distancia medida desde el pozo horizontal hasta la punta (*tip*) de la fractura hidráulica ($x_f \sim 100$ a 300 m). Controla directamente el área de contacto superficial creada: $A_{tot} = 4N_f x_f h$.
- **Espaciamiento entre Fracturas (y_e , *Fracture Spacing / Cluster Spacing*):** Distancia entre fracturas hidráulicas consecutivas a lo largo del pozo ($y_e \sim 15$ a 40 m).
- **Conductividad Adimensional de Fractura (F_{cD} , *Dimensionless Fracture Conductivity*):**

$$F_{cD} = \frac{k_f w}{k x_f} \quad (12)$$

donde w es el ancho de la fractura hidráulica apuntalada (típicamente 1 a 5 mm) y k_f es la permeabilidad del empaque de arena/cerámica sintética ($k_f \sim 50,000$ a $200,000$ mD).

- Si $F_{cD} > 100$: **Conductividad Infinita** (*Infinite Conductivity*). La caída de presión dentro de la fractura es despreciable respecto a la caída de presión en la matriz de lutita. El fluido ingresa uniformemente y se genera flujo lineal puro de pendiente 1/2.
 - Si $F_{cD} < 30$: **Conductividad Finita** (*Finite Conductivity*). Hay fricción y resistencia significativa al flujo a lo largo de la fractura. Se genera **flujo bilineal** (*bilinear flow*) con pendiente 1/4 ($m = 0.25$) en la derivada de Bourdet.
- **Volumen de Reservorio Estimulado (SRV, *Stimulated Reservoir Volume*)**: Bloque de roca tridimensional comprendido dentro del perímetro de las fracturas hidráulicas secundarias y naturales reactivadas por el bombeo. Representa la zona que efectivamente aportará producción en los primeros 5 a 10 años.
 - **Flujo Lineal hacia la Fractura (*Formation Linear Flow*)**: El hidrocarburo en la matriz de ultra-baja permeabilidad drena en trayectorias perpendiculares hacia las caras de las fracturas hidráulicas. En el gráfico de Bourdet se identifica de manera categórica por una **recta de pendiente de media unidad** ($m = +0.5$). La presión y la derivada satisfacen:

$$\Delta P \propto \sqrt{\Delta t} \implies \log(\Delta P') = C + 0.5 \log(\Delta t) \quad (13)$$

A partir de la ordenada al origen de esta recta se calcula el parámetro combinado de contacto $A_{tot}\sqrt{k} = 4N_f x_f h \sqrt{k}$.

- **Interferencia Inter-Fractura o Flujo Límite (*Boundary-Dominated Flow / Fracture Interference*)**: Ocurre cuando los frentes de drenaje de dos fracturas contiguas colisionan a la distancia $y = y_e/2$. El volumen entre fracturas se agota transitoriamente y la derivada de Bourdet experimenta una fuerte inflexión hacia arriba con pendiente unitaria transitoria ($m = +1.0$).

5. Mapa Maestro de Regímenes de Flujo de Bourdet

La figura 4 compila el atlas universal de identificación de regímenes de flujo según la pendiente logarítmica de la derivada de Bourdet ($m = \frac{d \log P'_D}{d \log t_D}$).

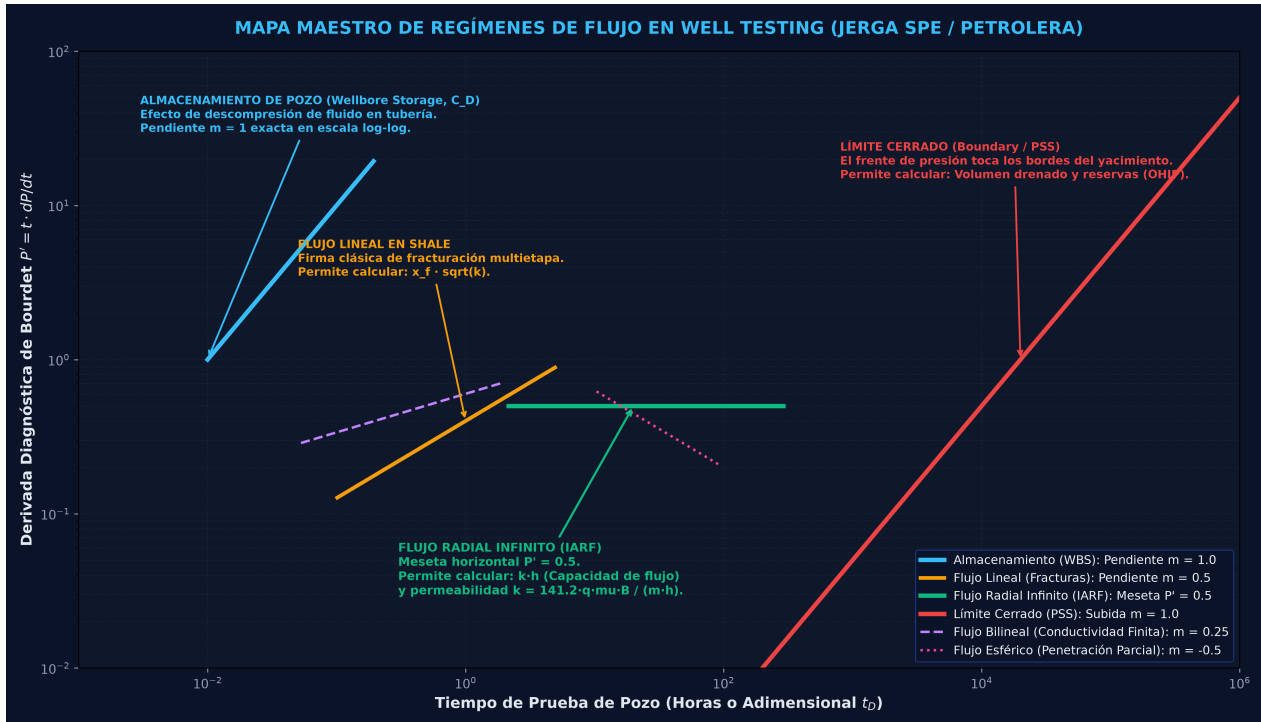


Figura 4: Mapa Maestro Universal de Diagnóstico de Transientes de Presión de Bourdet: Pendientes características de regímenes de flujo y su relación con geometrías de flujo y límites del reservorio.

5.1. Tabla Maestra de Pendientes Diagnósticas

Pendiente (m)	Régimen de Flujo	Gráfico Especializado	Significado Físico / Jerga
$m = +1.0$ (temprano)	Almacenamiento (WBS)	ΔP vs Δt cartesiano	Descompresión de fluido en tubería o subida de nivel de líquido en anular
$m = +0.25$	Flujo Bilineal	ΔP vs $\Delta t^{1/4}$	Flujo simultáneo lineal en matriz y dentro de fractura de conductividad finita
$m = +0.50$	Flujo Lineal	ΔP vs $\sqrt{\Delta t}$	Drenaje perpendicular hacia fractura hidráulica o flujo en canales alargados
$m = 0.0$ (meseta)	Flujo Radial (IARF)	ΔP vs $\log \Delta t$ (Semilog)	Régimen fundamental. Expansión radial cilíndrica infinita en la matriz
$m = -0.50$	Flujo Esférico	ΔP vs $1/\sqrt{\Delta t}$	Penetración parcial de disparos (<i>limited entry</i>), fallas con estrangulamiento vertical
Valle Cóncavo	Doble Porosidad	Log-Log Bourdet	Flujo interporosidad matriz-fractura en carbonatos naturalmente fracturados
Inflexión $+2\times$	Falla Sellante	Semilog Horner	Efecto de imagen por presencia de frontera impermeable cercana (dobla pendiente)
$m = +1.0$ (tardío)	Pseudo-Estado Estacionario	ΔP vs Δt cartesiano	Fronteras cerradas (<i>reservoir volume depletion</i> , vaciado del tanque)
Caída a cero	Presión Constante	Log-Log Bourdet	Soporte de acuífero activo, casquete de gas o inyección de agua (<i>waterflood</i>)

Cuadro 1: Catálogo de Regímenes de Flujo de Bourdet en la Industria del Petróleo.

6. Gran Diccionario y Glosario Exhaustivo de Jerga Petrolera

En esta sección se compilan y definen los términos técnicos indispensables utilizados día a día por los ingenieros de yacimientos (*reservoir engineers*), analistas de producción y evaluadores de pruebas de pozos (*well test analysts*):

1. **Acuífero de Fondo / Soporte de Presión (*Water Drive / Pressure Support*):** Masa de agua subyacente conectada a la formación petrolífera. Durante la prueba de pozo, cuando la perturbación de presión alcanza el contacto agua-petróleo (*WOC*), la derivada de Bourdet cae abruptamente hacia cero ($P'_D \rightarrow 0$), indicando que la presión se mantiene constante.
2. **Almacenamiento de Pozo (WBS, *Wellbore Storage*):** Fenómeno volumétrico que ocurre inmediatamente después de abrir o cerrar el pozo en superficie. El pozo no aporta inmediatamente desde la formación virgen, sino que descomprime el volumen encerrado en el *tubing* y *casing*. Provoca la pendiente unitaria $m = 1.0$ a tiempos tempranos.
3. **Apuntalante (*Proppant*):** Arena de sílice clasificada por mallas (ej. 20/40, 30/50 mesh) o esferas cerámicas sintéticas de alta resistencia a la compresión que se inyectan suspendidas en el fluido de fractura para evitar que la fractura hidráulica se cierre cuando se alivia la presión de bombeo.
4. **Área de Drenaje (*A, Drainage Area*):** Extensión superficial en acres o hectáreas del yacimiento que es vaciada por un pozo determinado. Se determina a partir del tiempo en que comienza el flujo de pseudo-estado estacionario (t_{pss}).
5. **Capacidad de Almacenamiento Matriz-Fractura (ω , *Storativity*):** Cociente entre la capacidad de acumulación de fluidos de la red de fisuras y la del sistema compuesto matriz-fractura. Define la profundidad del valle de Bourdet.
6. **Caudal de Flujo (q , *Flow Rate*):** Volumen de petróleo o gas producido por unidad de tiempo medido en condiciones estándar de superficie. Para petróleo se mide en barriles normales por día (STB/D, *Stock Tank Barrels per Day*); para gas en millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCF/D).
7. **Coeficiente de Daño (S , *Skin Factor*):** Medida adimensional de la restricción al flujo provocada por la invasión de lodo o degradación de la permeabilidad alrededor del hoyo. $S > 0$ es daño mecánico/químico; $S < 0$ es estimulación por ácido o fracturas.
8. **Coeficiente de Flujo Interporosidad (λ , *Interporosity Flow*):** Parámetro que cuantifica la facilidad con la que los fluidos contenidos en los bloques de roca matriz de baja permeabilidad escapan hacia las fracturas interconectadas. Controla la posición temporal del valle de Bourdet.
9. **Compresibilidad Total del Sistema (c_t , *Total Compressibility*):** Suma ponderada de la compresibilidad isotérmica de la roca matriz (c_r) y de los fluidos presentes en el espacio poroso (petróleo c_o , agua c_w y gas c_g):

$$c_t = c_r + S_o c_o + S_w c_w + S_g c_g \quad [\text{psi}^{-1}] \quad (14)$$

10. **Conductividad Adimensional de Fractura (F_{cD} , *Dimensionless Fracture Conductivity*):** Razón entre la capacidad de transporte de fluidos de la fractura apuntalada (k_{fw}) y la capacidad de aporte de la formación hacia la fractura (kx_f). Si $F_{cD} < 30$, la fractura sufre pérdidas de presión internas apreciables (flujo bilineal).
11. **Daño Geométrico o Seudodaño (S_p, S_θ , *Partial Penetration / Deviation Skin*):** Incremento artificial en el factor de daño aparente causado no por alteración de permeabilidad, sino por la geometría de flujo convergente debida a disparar únicamente una fracción del espesor total ($S_p > 0$) o por la inclinación del pozo ($S_\theta < 0$, pues incrementa el área expuesta).

12. **Desconvolución de Presión (*Pressure Deconvolution*)**: Algoritmo matemático avanzado (donde Root-Free Laplace y la formulación Toeplitz-Tikhonov son líderes) que convierte una prueba de presión con caudal continuamente variable y ruidoso $q(t)$ en una respuesta equivalente a caudal unitario constante $P_D(t_D)$ libre de distorsiones de cierre.
13. **DFIT (*Diagnostic Fracture Injection Test*)**: Prueba diagnóstica realizada en reservorios no convencionales mediante micro-inyecciones de agua a alta presión para determinar la presión de cierre de la fractura (σ_{min}), la presión de poro del reservorio (P_i) y la permeabilidad de la matriz virgen (k).
14. **Espesor Neto Productor (h , *Net Pay Thickness*)**: Intervalo vertical útil de roca que almacena hidrocarburo móvil y contribuye al flujo comercial.
15. **Factor Volumétrico de Formación (B , *Formation Volume Factor*)**: Razón entre el volumen que ocupa una masa de hidrocarburo a condiciones de presión y temperatura de fondo de pozo respecto a su volumen a condiciones estándar de superficie (14.7 psi, 60°F). Para petróleo crudo subsaturado, $B_o \approx 1.1 - 1.6$ res bbl / STB.
16. **Flujo Bilineal (*Bilinear Flow*)**: Régimen caracterizado por dos flujos lineales ortogonales y simultáneos: flujo lineal desde la matriz hacia la fractura y flujo lineal dentro de la fractura apuntalada hacia el pozo. En el diagnóstico de Bourdet exhibe pendiente $m = +0.25$.
17. **Flujo de Pseudo-Estado Estacionario (PSS, *Pseudo-Steady State Flow*)**: Régimen de flujo alcanzado cuando la onda de caída de presión ha contactado todas las fronteras cerradas o límites sellantes del reservorio. La tasa de caída de presión es constante e idéntica en todos los puntos del tanque: $\frac{\partial P}{\partial t} = \text{constante}$. La derivada de Bourdet exhibe pendiente unitaria tardía $m = +1.0$.
18. **Flujo Esférico (*Spherical Flow*)**: Régimen donde las líneas de corriente convergen tridimensionalmente hacia un punto o intervalo muy corto de disparos (penetración parcial). Se reconoce por pendiente negativa $m = -0.50$ en la derivada de Bourdet.
19. **Flujo Lineal de Formación (*Formation Linear Flow*)**: Régimen donde las líneas de corriente son paralelas y perpendiculares al eje de la fractura hidráulica o a los bordes de un canal alargado. Se reconoce por pendiente exacta de media unidad $m = +0.50$ en la derivada de Bourdet.
20. **Flujo Radial Infinito Actuante (IARF, *Infinite-Acting Radial Flow*)**: El régimen rey del análisis de pruebas de pozo. Las líneas de corriente convergen simétricamente en 2D cilíndrico hacia el pozo sin que se sientan los límites de la cuenca. La derivada de Bourdet se estabiliza en una meseta horizontal idéntica a 0.5 adimensional. Permite el cálculo inequívoco de la transmisibilidad $k \cdot h$ y del daño S .
21. **ISIP (*Instantaneous Shut-In Pressure*)**: Presión de fondo registrada inmediatamente después de suspender el bombeo durante un tratamiento de fracturamiento hidráulico, antes de que ocurran pérdidas por fricción en las perforaciones.
22. **Permeabilidad (k , *Permeability*)**: Medida de la capacidad de la roca de transmitir fluidos a través de sus poros interconectados. Se mide en miliDarcies (mD) o Darcy ($1 \text{ D} \approx 0.9869 \times 10^{-12} \text{ m}^2$).
23. **Petróleo Original en Sitio (OOIP / OHIP, *Original Oil in Place*)**: Volumen total de petróleo existente en el espacio poroso del yacimiento antes del inicio de la explotación comercial. Se evalúa a partir del análisis volumétrico o de la pendiente tardía de PSS.
24. **Porosidad (ϕ , *Porosity*)**: Fracción del volumen total de la roca ocupada por espacios vacíos o poros susceptibles de almacenar fluidos. Rango típico: $\phi \in [0.04, 0.30]$ (4 % a 30 %).

25. **Presión de Fondo Fluyente** (P_{wf} , *Flowing Bottom-Hole Pressure*): Presión estática o dinámica medida por sensores (*gauges*) ubicados en el fondo del pozo frente a la formación productora durante la producción de fluidos.
26. **Presión Inicial de Yacimiento** (P_i , *Initial Reservoir Pressure*): Presión virgen de los fluidos contenidos en la formación geológica antes de que cualquier pozo comience a producir.
27. **Radio de Drenaje / Investigación** (r_{inv} , *Radius of Investigation*): Distancia radial alcanzada por la onda transitoria de difusión de presión en un tiempo determinado t :

$$r_{inv} \approx \sqrt{\frac{kt}{948\phi\mu c_t}} \quad (15)$$

28. **Radio del Pozo** (r_w , *Wellbore Radius*): Radio geométrico del hueco perforado (típicamente $r_w \approx 0.25 - 0.35$ ft para calibres de 6.ª a 8.5").
29. **Radio Aparente o Efectivo del Pozo** (r_{wa} , *Effective Wellbore Radius*): Radio ficticio de un pozo ideal no dañado que produciría con la misma eficiencia que el pozo real:

$$r_{wa} = r_w e^{-S} \quad (16)$$

Para un pozo fracturado con $S = -5$, $r_{wa} = r_w e^5 \approx 148 r_w$, lo que demuestra que el fracturamiento multiplica el diámetro hidrodinámico efectivo del pozo por más de dos órdenes de magnitud.

30. **Semilongitud de Fractura** (x_f , *Fracture Half-Length*): Longitud de una de las dos alas de la fractura hidráulica simétrica inducida por fracturamiento masivo.
31. **SRV** (*Stimulated Reservoir Volume*): Red tridimensional de fracturas primarias apuntaladas y fisuras naturales reactivadas por cizallamiento (*shear stimulation*) creada durante la completación multifracturada de un pozo de lutitas.
32. **Viscosidad Dinámica del Fluido** (μ , *Dynamic Viscosity*): Resistencia interna del fluido al esfuerzo cortante y movimiento continuo. Se mide en centipoise (cP, donde $1 \text{ cP} = 1 \text{ mPa} \cdot \text{s}$). Crudos ligeros: $\mu \sim 0.5 - 2 \text{ cP}$; crudos pesados: $\mu \sim 100 - 10,000 \text{ cP}$.

7. Conclusiones y Conexión con el Método Root-Free Laplace

El entendimiento preciso de estas arquitecturas y de su huella espectral en el gráfico de Bourdet revela por qué los métodos numéricos clásicos como Stehfest colapsan en situaciones críticas:

1. En la arquitectura de doble porosidad de Warren & Root, la transición rápida entre el flujo radial temprano y el valle produce oscilaciones espurias si se utiliza una cuadratura real fija.
2. En pozos multifracturados de lutitas, el contraste abismal de conductividad (F_{cD}) y las interferencias de frontera provocan discontinuidades temporales en las derivadas que Stehfest no puede muestrear sin amplificar el error de redondeo de punto flotante.
3. La arquitectura de **Root-Free Laplace** mediante la proyección de Möbius sobre polinomios de Laguerre y la deconvolución matricial de Toeplitz-Tikhonov resuelve de manera unificada, estable y ultra-rápida la totalidad de estas respuestas sin requerir el cálculo de raíces complejas ni inversión de matrices singulares, estableciendo un nuevo estándar de precisión matemática para la ingeniería de yacimientos moderna.